ESTUDIANTE: Jumbo Cárdenas Jhon Francis
Garcia Amores Manolo Jose
Barragán García Fernando Danilo
Pashma Alvarez Juan Carlos

CARRERA: Software **PARALELO:** "A"
ASIGNATURA: Base de Datos **NIVEL: 4** **FECHA:** 17/03/2026
DOCENTE: Ing. Jose Caiza, Mg
TEMA: Prueba Primer Parcial – Grupo 4

Se desea crear una base de datos para controlar los viajes de las cooperativas de transporte hacia las diferentes ciudades del país. De las cooperativas de transporte se conoce código, nombre dirección y teléfono. Una cooperativa tiene muchos socios, pero ese socio puede ser solo de una cooperativa. Un socio tiene muchas unidades (buses) pero esa unidad le pertenece solo a ese socio. De cada socio se conoce cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento. De cada unidad (bus) se conoce número de disco(id), marca, año, placa, capacidad de pasajeros.

Una provincia tiene muchos cantones, pero ese cantón le pertenece solo a esa provincia. De cada provincia se conoce código, nombre, ubicación. De cada cantón se conocen código, nombre, referencia geográfica. Muchos buses viajan a muchos cantones, de cada viaje se conoce número de viaje, fecha hora de salida, fecha hora de llegada, costo del asiento, y la cantidad de pasajeros que viajan.

A los buses se les realizan controles de calidad anuales. Un bus pasa varios controles y un control se aplica a 1 solo bus. Del control se conoce un código, fecha del control, tipo de control, el id del funcionario responsable del control, el resultado del control (puede ser aprobado o reprobado).

Un control puede tener muchos incumplimientos. De cada incumplimiento se conoce id, descripción y nivel de gravedad de la novedad.

Secuencia sugerida:

- Lea el caso
- Identifique entidades
- Defina cardinalidades
- Convierta a tablas
- Revise integridad Desarrolle: Hasta el esquema Lógico, utilice herramientas acordes a la solución.

1. Leer el caso

Después de haber leído el caso, se llegó a las siguientes reglas de negocio, las cuales son:

Sobre la Organización y el Personal Pertenencia:

- **Única de Socios:** Cada socio puede estar afiliado a una sola cooperativa de transporte, aunque una cooperativa puede agrupar a múltiples socios.
- **Propiedad de Unidades:** Una unidad (bus) pertenece exclusivamente a un socio. Un socio, sin embargo, tiene la posibilidad de ser dueño de varias unidades.
- **Identificación de Personas:** De cada socio es obligatorio registrar la cédula (como identificador único), nombres, apellidos, dirección, teléfono y su fecha de nacimiento.

Sobre la Logística y Viajes

- **Jerarquía Territorial:** El sistema debe respetar la división política; un cantón pertenece a una única provincia, mientras que una provincia contiene diversos cantones.
- **Gestión de Viajes (Relación Muchos a Muchos):** Debido a que muchos buses viajan a muchos cantones, se genera un registro de "Viaje" donde se debe controlar: número de viaje, cronograma (salida/llegada), costo del asiento y ocupación.
- **Especificaciones Técnicas:** De cada bus se debe conocer obligatoriamente su número de disco (ID), marca, año de fabricación, placa y capacidad de pasajeros.

Sobre el Control de Calidad

- **Periodicidad del Control:** Todos los buses están sujetos a controles de calidad con una frecuencia anual.
- **Responsabilidad del Control:** Cada proceso de control debe registrar el ID del funcionario responsable y el veredicto final (Aprobado o Reprobado).
- **Gestión de Incumplimientos:** Un bus puede pasar por varios controles a lo largo del tiempo, pero cada control pertenece a un solo bus. Si se detectan fallas, un solo control puede generar múltiples registros de incumplimiento, detallando la gravedad de cada uno.

2. Identificación de entidades

Las entidades del caso son:

- Cooperativa
- Socio
- Bus
- Provincia
- Canton
- Viaje
- Control
- Incumplimiento

3. Cardinalidades

Con números:

- Cooperativa 1 : N socio
- Socio 1 : N bus
- Provincia 1 : N canton
- Bus 1 : N viaje
- Canton 1 : N viaje
- Bus 1 : N control
- Control 1 : N incumplimiento

Y la relación original:

- Bus n : m cantón

se resuelve con la tabla VIAJE.

4. Esquema lógico

Las tablas quedarían así:

COOPERATIVA
- cod_cooperativa PK
- nombre
- direccion
- telefono

SOCIO
- cedula_socio PK
- nombre
- apellido
- direccion
- telefono
- fecha_nacimiento
- cod_cooperativa FK

BUS
- id_bus PK
- marca
- anio
- placa
- capacidad_pasajeros
- cedula_socio FK

PROVINCIA
- cod_provincia PK
- nombre
- ubicacion

CANTON
- cod_canton PK
- nombre
- referencia_geografica
- cod_provincia FK

VIAJE
- num_viaje PK
- fecha_hora_salida
- fecha_hora_llegada
- costo_asiento
- cantidad_pasajeros
- id_bus FK
- cod_canton FK

CONTROL
- cod_control PK
- fecha_control
- tipo_control
- id_funcionario_responsable
- resultado_control
- id_bus FK

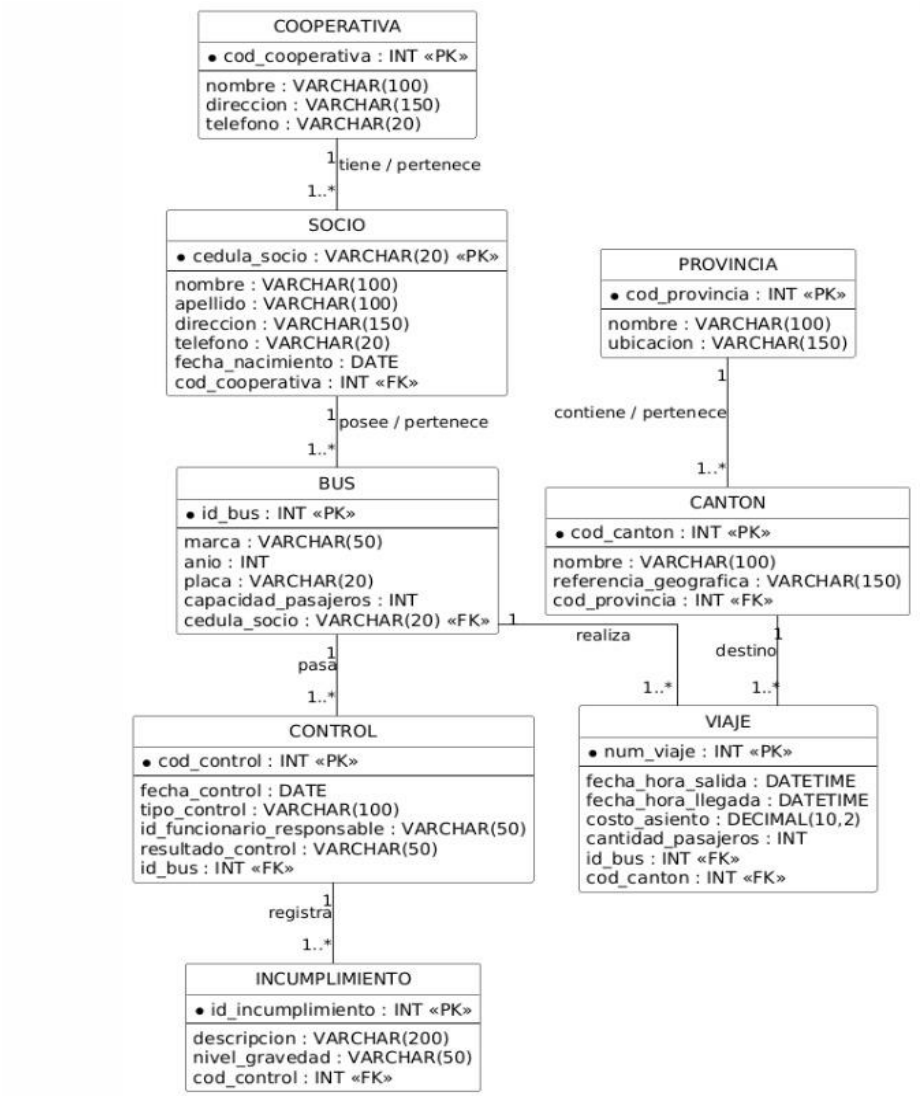
INCUMPLIMIENTO

- id_incumplimiento PK
- descripcion
- nivel_gravedad
- cod_control FK

5. Integridad referencial

Debes revisar que:

- SOCIO.cod_cooperativa apunte a COOPERATIVA.cod_cooperativa
- BUS.cedula_socio apunte a SOCIO.cedula_socio
- CANTON.cod_provincia apunte a PROVINCIA.cod_provincia
- VIAJE.id_bus apunte a BUS.id_bus
- VIAJE.cod_canton apunte a CANTON.cod_canton
- CONTROL.id_bus apunte a BUS.id_bus
- INCUMPLIMIENTO.cod_control apunte a CONTROL.cod_control



Herramienta Usada: PlantUML

6. Tablas relacionales

Table 1: Diseño de Tablas Relacionales (Modelo Lógico)

Tabla	Atributos (PK en negrita)	Llaves Foráneas (FK)
Provincia	**cod_provincia**, nombre, ubicacion	—
Canton	**cod_canton**, nombre, ref_geografica	cod_provincia → Provincia
Cooperativa	**cod_cooperativa**, nombre, direccion, telefono	—
Socio	**cedula**, nombre, apellido, direccion, telefono, f_nac	cod_cooperativa → Cooperativa
Bus	**id_disco**, marca, año, placa, capacidad	cedula_socio → Socio
Control	**cod_control**, fecha, tipo, id_func, resultado	id_disco → Bus
Incumplimiento	**id_incumplimiento**, descripcion, nivel_gravedad	cod_control → Control
Viaje	**num_viaje**, f_h_salida, f_h_llegada, costo, pasajeros	id_disco → Bus, cod_canton → Canton

1. Tabla: Provincia

Campo	Descripción / Restricción
cod_provincia	Llave Primaria (PK) - Identificador único
nombre	Nombre oficial de la provincia
ubicacion	Referencia regional

2. Tabla: Canton

Campo	Descripción / Restricción
cod_canton	Llave Primaria (PK) - Identificador único
nombre	Nombre del cantón
ref_geografica	Coordenadas o referencia de ubicación
cod_provincia	Llave Foránea (FK) → Referencia a Provincia

3. Tabla: Cooperativa

Campo	Descripción / Restricción
cod_cooperativa	Llave Primaria (PK) - Código de registro
nombre	Razón social de la cooperativa
direccion	Domicilio principal
telefono	Contacto telefónico

4. Tabla: Socio

Campo	Descripción / Restricción
cedula	Llave Primaria (PK) - Identificación ciudadana
nombre	Nombres del socio
apellido	Apellidos del socio
direccion	Residencia particular
telefono	Contacto móvil
fecha_nacimiento	Fecha de registro civil
cod_cooperativa	Llave Foránea (FK) → Referencia a Cooperativa

1

5. Tabla: Bus

Campo	Descripción / Restricción
id_disco	Llave Primaria (PK) - Número identificador del bus
marca	Fabricante de la unidad
año	Año de fabricación
placa	Registro oficial de tránsito
capacidad	Límite máximo de pasajeros
cedula_socio	Llave Foránea (FK) → Referencia a Socio

6. Tabla: Control (Calidad Anual)

Campo	Descripción / Restricción
cod_control	Llave Primaria (PK) - Número de registro anual
fecha_control	Fecha de realización de la inspección
tipo_control	Categoría de la evaluación
id_funcionario	Identificación del responsable del control
resultado	Estado (Aprobado / Reprobado)
id_disco	Llave Foránea (FK) → Referencia a Bus

7. **Tabla: Incumplimiento**

Campo	Descripción / Restricción
id_incumplimiento	Llave Primaria (PK) - Código de infracción
descripcion	Detalle del incumplimiento detectado
nivel_gravedad	Calificación de la falta (Leve, Grave, Muy Grave)
cod_control	Llave Foránea (FK) → Referencia a Control

8. **Tabla: Viaje**

Campo	Descripción / Restricción
num_viaje	Llave Primaria (PK) - Folio de despacho
fecha_hora_salida	Cronograma de partida
fecha_hora_llegada	Estimación de arribo
costo_asiento	Valor unitario del pasaje
cant_pasajeros	Ocupación real del bus
id_disco	Llave Foránea (FK) → Referencia a Bus
cod_canton	Llave Foránea (FK) → Referencia a Canton